1. 주제

개인 소비 패턴 분석 및 예산 관리 시스템 설계 제안

1반, 6팀, 20261685, 임태연

2. 요약

본 프로젝트는 개인의 소비 데이터를 체계적으로 기록하고 분석하여 합리적인 소비 습관 형성과 예산 관리를 지원하는 오픈소스 기반 시스템을 설계하는 것을 목표로 한다. 사용자가 입력한 지출 내역을 데이터베이스에 저장하고, 소비 항목별 지출 비율과 월별 소비 추이, 설정 예산 대비 실제 지출 현황을 대시보드 형태로 제공한다. 이를 위해 Python, Streamlit, Pandas, Plotly, SQLite 등의 오픈소스 기술을 활용하며, 데이터 입력부터 분석 및 시각화까지의 과정을 통합적으로 구현한다. 본 시스템은 복잡한 외부 서비스나 고가의 소프트웨어 없이도 개인이 소비 패턴을 직관적으로 파악할 수 있도록 하며, 데이터 기반의 의사결정과 효율적인 예산 관리를 지원한다는 점에서 의의가 있다.

3. 대표 그림



개인소비데이터를항목별·월별로분석하고예산대비지출현황을시각적으로확인할수있는대시보드의예상화면

4. 서론

4.1 개발 배경 및 사례 분석

현대 사회에서는 카드 결제와 온라인 구매 등 다양한 방식으로 소비가 이루어지면서 개인이 자신의 전체 소비 내역과 지출 추세를 한눈에 파악하기 어려울 수 있다. 지출 내역을 단순히 기록하는 것만으로는 특정 항목의 지출이 증가하는 원인이나 월별 소비 변화, 예산 대비 지출 수준을 직관적으로 이해하기 어렵다.

일반적인 가계부 서비스는 소비 기록과 통계 기능을 제공하지만, 사용자가 원하는 분석 항목이나 시각화 방식을 자유롭게 구성하는 데에는 제약이 있을 수 있다. 따라서 직접 입력하거나 파일로 불러온 소비 데이터를 분석하고, 결과를 다양한 그래프로 확인할 수 있는 간단한 데이터 분석 시스템이 필요하다.

4.2 문제 정의

본 프로젝트에서 해결하고자 하는 문제는 개인 소비 데이터의 체계적인 관리와 분석 부족이다. 구체적으로는 첫째, 소비 항목별 지출 규모를 쉽게 비교하기 어렵다는 점, 둘째, 시간에 따른 소비 변화를 파악하기 어렵다는 점, 셋째, 계획한 예산과 실제 지출을 지속적으로 비교하기 어렵다는 점을 주요 문제로 정의한다.

4.3 극복 방안

이러한 문제를 해결하기 위해 소비 내역을 데이터베이스에 저장하고, 데이터 처리 및 시각화 기술을 이용하여 소비 정보를 통합적으로 제공하는 대시보드를 설계한다. 사용자는 기간과 소비 항목을 선택하여 필요한 통계를 확인하고, 설정한 예산과 실제 지출을 비교할 수 있다. 이를 통해 단순한 소비 기록을 넘어 데이터에 기반한 소비 습관 점검과 예산 관리를 지원하고자 한다.

5. 본론

5.1 시스템 개요

시스템은 사용자 입력 화면, 데이터 처리 모듈, 데이터베이스, 시각화 대시보드로 구성된다. 사용자가 지출 내역과 예산을 입력하면 데이터 처리 모듈이 날짜와 소비 항목별 데이터를 정리하고 집계한다. 정리된 데이터는 SQLite 데이터베이스에 저장되며, Pandas를 통해 분석된 결과는 Plotly 그래프로 표현되어 Streamlit 화면에 표시된다.

시스템 처리 흐름

사용자 지출 입력 → 데이터 검증 및 저장 → 소비 데이터 집계 및 분석 → 그래프 및 통계 생성 → 대시보드 표시 → 예산 관리 및 소비 패턴 확인

5.2 필요한 기술 요소

첫째, Python은 시스템의 전반적인 로직과 데이터 처리 기능을 구현하는 프로그래밍 언어로 사용한다.

둘째, Streamlit은 웹 기반 사용자 인터페이스를 구성하고 데이터 입력, 조회, 필터링 및 분석 결과 표시 기능을 구현하는 데 활용한다.[1]

셋째, Pandas는 소비 데이터를 날짜와 항목별로 분류하고, 기간별 지출 합계와 평균 및 소비 비율을 계산하는 데 활용한다.[2]

넷째, Plotly는 월별 소비 추이, 항목별 지출 비율, 예산 대비 지출 현황을 그래프로 시각화하는 데 활용한다.[3]

다섯째, SQLite는 소비 내역과 예산 정보를 저장하는 데이터베이스로 사용한다. 별도의 데이터베이스 서버를 구축하지 않고도 로컬 환경에서 데이터를 관리할 수 있다는 장점이 있다.[4]

5.3 구현 방법 및 개발 방향

시스템은 단계적으로 개발한다. 첫 번째 단계에서는 날짜, 소비 항목, 지출 금액, 메모를 입력하고 수정 및 삭제할 수 있는 기능을 구현한다. 두 번째 단계에서는 저장된 데이터를 월별 및 항목별로 집계하고, 총지출과 소비 비율 및 기간별 추이를 시각화한다. 세 번째 단계에서는 사용자가 월별 예산을 설정하고 실제 지출과 비교하여 예산 초과 여부와 잔여 예산을 확인할 수 있도록 한다.

초기 구현에서는 직접 입력한 데이터와 CSV 파일을 활용하여 기본 기능을 검증한다. 이후 필요에 따라 CSV 내보내기, 데이터 백업, 소비 추세 분석 등의 기능을 추가한다. 개발 과정에서는 기능별 테스트를 수행하고, 데이터가 정확하게 저장되고 집계되는지 확인한다.

6. 결론

본 프로젝트는 오픈소스 기술을 활용하여 개인의 소비 내역을 저장하고 분석하며, 그 결과를 시각적으로 제공하는 소비 패턴 분석 및 예산 관리 시스템을 제안하였다. Python, Streamlit, Pandas, Plotly, SQLite를 결합하여 데이터 입력부터 저장, 분석, 시각화까지의 과정을 통합함으로써 소비 데이터의 활용성을 높이고자 한다.

향후에는 다양한 데이터 입력 방식과 소비 항목 자동 분류, 데이터 백업 및 소비 추세 분석 기능을 추가할 수 있다. 또한 실제 사용자를 대상으로 사용 편의성과 분석 결과의 정확성을 검증하여 시스템을 개선할 계획이다. 이를 통해 개인이 자신의 소비 습관을 객관적으로 파악하고 합리적인 예산 관리 계획을 세울 수 있도록 지원하고자 한다.

7. 출처

1] Streamlit, “Streamlit Documentation,” https://docs.streamlit.io/

[2] The pandas development team, “pandas Documentation,” https://pandas.pydata.org/docs/

[3] Plotly, “Plotly Python Graphing Library,” https://plotly.com/python/

[4] SQLite, “SQLite Documentation,” https://www.sqlite.org/docs.html